

RÉVISIONS D'ALGÈBRE LINÉAIRE

I — Généralités sur les espaces vectoriels

1) Sous espace vectoriel

Sous espace vectoriel F (1)

- (1) : Un sous espace vectoriel est une partie non vide, stable par combinaison linéaire.
(2) : Si A est une famille quelconque de vecteurs de E , $\text{vect } A$ est un sous-espace vectoriel de E . Il s'agit du plus petit sous-espace vectoriel de E (pour l'inclusion) qui contient A . C'est aussi l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent A .
(3) : On dit que A est une famille génératrice du s.e.v. G lorsque $G \subset \text{vect}(A)$.
(4) : Toute sur-famille d'une famille génératrice de G est génératrice de G .

2) Somme et somme directe de sous-espaces vectoriels

Somme de sous-espaces vectoriels (2)

- (1) : On appelle somme des sous-espaces (E_i) le sous-espace vectoriel $\text{vect}(\bigcup_{i \in [1, n]} E_i)$.

Notation : $\sum_{i \in [1, n]} E_i$.

- (2) : Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et $(E_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E . Alors :
 $\sum_{i \in [1, n]} E_i = \{x \in E \mid \exists (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n, x = x_1 + \dots + x_n\}$.

Somme directe de deux sous-espaces vectoriels (3)

Soit E un espace vectoriel et E_1, E_2 deux sous-espaces de E .

- (1) : On dit que la somme des sous-espaces E_1 et E_2 est directe lorsque pour tout vecteur x de $E_1 + E_2$, il existe un **unique** (x_1, x_2) appartenant à $E_1 \times E_2$ tel que $x = x_1 + x_2$. **Notation :** $E_1 \oplus E_2$.

- (2) : **Caractérisations d'une somme directe de deux sous-espaces vectoriels :** la somme $E_1 + E_2$ est directe si et seulement si :

• pour tout $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$, si $x_1 + x_2 = 0$ alors $x_1 = x_2 = 0$

Dans le cas de la somme de deux sous-espaces vectoriels, on a aussi l'équivalence avec la condition

•• $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.

Définition d'une somme directe d'une famille de sous-espaces (4)

- (1) : Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et $(E_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E . On dit que la somme des sous-espaces (E_i) est **directe** lorsque pour tout vecteur x de $\sum_{i=1}^n E_i$, il existe un **unique** $(x_1, \dots, x_n)$ appartenant à $E_1 \times \dots \times E_n$ tel que $x = x_1 + \dots + x_n$. **Notation :** $E_1 \oplus \dots \oplus E_n$ ou encore $\bigoplus_{i \in [1, n]} E_i$.
(2) : Lorsque de plus $\bigoplus_{i \in [1, n]} E_i = E$, on dit que les espaces sont **supplémentaires**.

Théorème de caractérisation d'une somme directe (5)

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, et $(E_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de sous-espaces vectoriels de E .

La somme des sous-espaces $(E_i)_{i \in [1, n]}$ est directe si et seulement si pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$, si $x_1 + \dots + x_n = 0$ alors pour tout $i \in [1, n]$, $x_i = 0$.

Définition : base adaptée à une famille d'espaces supplémentaires (6)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $(E_i)_{i \in [1, n]}$ une famille de sous-espaces vectoriels supplémentaires de E . On appelle base de E **adaptée** à cette décomposition en supplémentaires toute base $\mathcal{B} = \bigcup_{i \in [1, n]} \mathcal{B}_i$

de E telle que pour tout i de $[1, n]$, $\mathcal{B}_i$ est une base de E_i .

Définition : base adaptée à un sous espace (7)

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E , toute base de E dont les premiers vecteurs constituent une base de F est dite **adaptée** à F .

Sous-espaces vectoriels supplémentaires (8)

Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

(1) : Les sous-espaces E_1 et E_2 sont supplémentaires dans E lorsque $E = E_1 \oplus E_2$.

(2) : **Caractérisation de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires** ; $E = E_1 \oplus E_2$ si et seulement si $E = E_1 + E_2$ et $E_1 \cap E_2 = \{0\}$.

(3) : Il n'y a aucune assurance de l'existence ou de l'unicité (dans le cas de l'existence) d'un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel dans un espace vectoriel donné.

II — Familles libres, génératrices et bases

1) Familles libres, liées, génératrices

Propriétés (9)

On se place dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Soit E' un sous-espace vectoriel de E et F un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Voici quelques propriétés concernant les familles libres, liées et génératrices :

(1) : Tout système de vecteurs contenant le vecteur nul est lié.

(2) : Si on ajoute des vecteurs à une famille liée, on obtient une famille liée.

(3) : Une famille de vecteurs est liée si et seulement si un au moins des vecteurs de cette famille est combinaison linéaire des autres.

(4) : Si une famille de vecteurs $\mathcal{L}$ est libre et que la famille $\mathcal{L} \cup \{v\}$ est liée, alors $v \in \text{vect } \mathcal{L}$.

(5) : Tout vecteur combinaison linéaire de vecteurs d'une famille libre s'écrit de manière **unique** comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille.

(6) : L'image par une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ d'une famille liée de E est une famille liée de F .

(7) : Si une famille de E a pour image une famille libre de F par une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors la famille initiale est libre.

(8) : L'image par une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ **injective** d'une famille libre de E est une famille libre de F .

(9) : Toute sur-famille d'une famille génératrice de E' est génératrice de E' .

(10) : Si $\mathcal{F}'$ est une famille de vecteurs obtenue à partir de $\mathcal{F}$ par des opérations élémentaires, alors $\text{vect}(\mathcal{F}') = \text{vect}(\mathcal{F})$. Les opérations élémentaires sont les suivantes :

— Échanger deux vecteurs de $\mathcal{F}$.

— Remplacer un vecteur $x \in \mathcal{F}$ par λx si $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$.

— Remplacer un vecteur $x \in \mathcal{F}$ par la somme de x et d'une combinaison linéaire de $\mathcal{F} \setminus \{x\}$.

(11) : Si $\mathcal{F}$ est un système de vecteurs de E et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $f(\text{vect}(\mathcal{F})) = \text{vect}(f(\mathcal{F}))$.

(12) : L'image par une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de $\text{Im } f$ (mais **pas** de F a priori).

(13) : L'image par une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ **surjective** d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de F .

2) Bases

Définition (10)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. La famille de vecteurs est une **base** de E lorsqu'elle est libre et génératrice de E .
 (1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Si $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ est une base de E , alors pour tout $x \in E$, il existe un unique $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x = \sum_{i=1}^n x_i u_i$. On appelle ces scalaires les composantes ou les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$.

Caractérisations des bases parmi les familles libres ou génératrices (11)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de E .

- (1) : Alors $\mathcal{F}$ est une base de E si et seulement si l'une des deux propriétés suivantes est vraie :
- $\mathcal{F}$ est une famille libre telle que toute sur-famille stricte de $\mathcal{F}$ est liée, ou encore,
 - $\mathcal{F}$ est une famille génératrice telle que toute sous-famille stricte de $\mathcal{F}$ n'est plus génératrice.
- (2) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{B}$ une base de E . Alors :
- f est injective si et seulement si $f(\mathcal{B})$ est libre dans F ,
 - f est surjective si et seulement si $f(\mathcal{B})$ est génératrice de F ,
 - f est bijective si et seulement si $f(\mathcal{B})$ est une base de F .
- (3) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$ une base de E et $(w_1, \dots, w_n)$ une famille quelconque de vecteurs de F . Alors il existe une unique application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(u_i) = w_i$. Il s'agit de l'application $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \mapsto \sum_{i=1}^n \lambda_i w_i$.
- (4) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, $\mathcal{B}$ une base de E et $(f, g) \in \mathcal{L}(E, F)^2$. Si f et g coïncident en chaque vecteur de $\mathcal{B}$, alors $f = g$.

Attention : c'est faux si f n'est pas linéaire : $f(1)$ ne suffit pas à déterminer $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

III — Espaces vectoriels de dimension finie

1) Dimension finie

Théorème de la base incomplète (12)

- (1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. On dit que E est de dimension finie lorsque E est $\{0\}$ ou bien s'il admet un système générateur de cardinal fini.
- (2) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{G}$ une famille génératrice quelconque de E , alors il existe $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}$ une famille génératrice de E et de cardinal fini.
- (3) : **Lemme de la base incomplète :** soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0\}$, $\mathcal{L}$ une famille libre finie de E et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E . Alors il existe une base $\mathcal{B}$ de E , de cardinal fini, telle que $\mathcal{L} \subset \mathcal{B} \subset (\mathcal{G} \cup \mathcal{L})$.
- (4) : **Théorème de la base incomplète :** soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille libre de E , il existe $(e_{p+1}, \dots, e_n) \in E^{n-p}$ tels que $(e_1, \dots, e_n)$ soit une base de E .
- (5) : Tout $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie non réduit à $\{0\}$ admet une base de cardinal fini.
- (6) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $\mathcal{G}$ une famille génératrice de E . Alors il existe une base de E contenue dans $\mathcal{G}$.

Notion de dimension (13)

- (1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0\}$. Alors E admet une base de cardinal fini n et toute partie libre de E a au plus n éléments.
- (2) : Théorème de la dimension : soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0\}$. Toutes les bases de E ont même cardinal, appelé dimension de E . **Notation** : $\dim E$. Par convention $\dim \{0\} = 0$.
- (3) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. Alors toute famille génératrice de E a au moins n éléments.
- (4) : **Caractérisation des bases parmi les familles libres ou génératrices** Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de E . Si deux des trois énoncés suivants sont vrais, il en est alors de même du troisième :
- $\mathcal{F}$ est libre
 - $\mathcal{F}$ est génératrice
 - $\text{Card } \mathcal{F} = n$
- (5) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies. Alors E et F sont isomorphes si et seulement si $\dim E = \dim F$.

2) Sous-espaces vectoriels en dimension finie. Notion de rang

Formule de Grassman (14)

- (1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et E' un sous-espace vectoriel de E . Alors :
- E' est de dimension finie et $\dim E' \leq \dim E$. Il y a égalité des dimensions si et seulement si $E = E'$.
 - E' admet au moins un supplémentaire dans E , de dimension $\dim E - \dim E'$.
- (2) : Il n'y a pas d'unicité d'un tel supplémentaire, mais ils ont tous même dimension.
- (3) : **Formule de Grassmann** : soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Alors $\dim(E_1 + E_2) = \dim E_1 + \dim E_2 - \dim(E_1 \cap E_2)$.

Caractérisation de deux supplémentaires en dimension finie (15)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de E . Alors les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- $E = E_1 \oplus E_2$,
- $E_1 \cap E_2 = \{0\}$ et $\dim E_1 + \dim E_2 = \dim E$,
- $E_1 + E_2 = E$ et $\dim E_1 + \dim E_2 = \dim E$.

Rang d'une famille de vecteurs (16)

- (1) : Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{F}$ une famille de vecteurs de E . Si $\text{vect } \mathcal{F}$ est de dimension finie, on appelle rang de $\mathcal{F}$ cette dimension. **Notation** : $\text{rg } \mathcal{F}$.
- (2) : On se place dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E . Soit $\mathcal{F}$ une famille finie de vecteurs. Alors :
- $\mathcal{F}$ est de rang fini et $\text{rg } \mathcal{F} \leq \text{Card } \mathcal{F}$.
 - $\mathcal{F}$ est libre si et seulement si $\text{rg } \mathcal{F} = \text{Card } \mathcal{F}$.
 - Si $\text{rg } \mathcal{F} \geq 1$, alors il existe une famille libre $\mathcal{B} \subset \mathcal{F}$ telle que $\text{Card } \mathcal{B} = \text{rg } \mathcal{F}$. Il s'agit d'une base de $\text{vect } \mathcal{F}$.
 - Les opérations élémentaires sur la famille $\mathcal{F}$ ne modifient pas son rang.
 - L'image par une application linéaire injective (en particulier par un isomorphisme) de $\mathcal{F}$ a même rang que $\mathcal{F}$.

Rang d'une application linéaire (17)

- (1) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $\text{Im } f$ soit de dimension finie. On appelle rang de f la dimension de $\text{Im } f$. **Notation** : $\text{rg } f$.
- (2) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors :
- Si F est de dimension finie, alors f est de rang fini et $\text{rg } f \leq \dim F$.
 - Si F est de dimension finie et si f est **surjective**, alors $\text{rg } f = \dim F$.
 - Si $\mathcal{G}$ est un système générateur de E et si f est de rang fini alors $\text{rg } f = \dim(\text{vect } f(\mathcal{G}))$.
 - Si E est de dimension finie, alors f est de rang fini et $\text{rg } f \leq \dim E$,
 - Si f est de rang fini, composer f à gauche ou à droite par un isomorphisme ne modifie pas son rang.
- (3) : **Théorème du rang** Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose que E est de dimension finie. Alors $\dim(\text{Ker } f) + \text{rg } f = \dim E$.
- (4) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On suppose que E est de dimension finie. Alors f est injective si et seulement si $\text{rg } f = \dim E$.
- (5) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finies **égales** et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors les trois conditions suivantes sont équivalentes :
- f est injective
 - f est surjective
 - f est bijective
 - l'image par f d'une base de E est une base de F
 - $\text{rg } f = \dim F (= \dim E \dots)$

1) Généralités

Structure des ensembles d'applications linéaires (18)

Soient E, F et G des espaces vectoriels sur $\mathbb{K}$.

(1) : On dit que $f : E \rightarrow F$ est linéaire lorsque $\forall (x, y) \in E^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y)$.

Alors l'image par f d'une combinaison linéaire dans E est la combinaison linéaire des images dans F .

(2) : $(\mathcal{L}(E, F), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(E, F)$.

(3) : Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. Alors $g \circ f \in \mathcal{L}(E, G)$.

(4) : Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ un isomorphisme. Alors $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$.

(5) : $(\mathcal{L}(E), +, \cdot, \circ)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre (**non** commutative en général).

(6) : $(\text{GL}(E), \circ)$, $(\text{O}(E), \circ)$ et $(\text{SO}(E), \circ)$ sont des groupes (non commutatifs en général).

Applications linéaires et sous-espaces vectoriels (19)

Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, E_1, E_2 des sous-espaces vectoriels de E , F_1, F_2 des sous-espaces vectoriels de F et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(1) : $f(E_1)$ est un sous-espace vectoriel de F . Cas particulier : $\text{Im } f$ est un sous-espace vectoriel de F .

(2) : $f^{-1}(F_1)$ est un sous-espace vectoriel de E . Cas particulier : $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\})$ est un sous-espace vectoriel de E .

(3) : f est injective si et seulement si $\text{Ker } f \subset \{0\}$.

(4) : **Recollement linéaire** Pour tout couple f_1 et f_2 d'applications linéaires de E_1 et E_2 dans F , il existe une unique application linéaire f de E dans F telle que, pour tout i , f_i soit la restriction de f à E_i .

(5) : **Théorème fondamental d'isomorphisme** Si $\text{Ker } f$ admet le sous-espace vectoriel H pour supplémentaire dans E . Alors $f|_H^{\text{Im } f}$ est un isomorphisme.

2) Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel E

Homothéties vectorielles (20)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$.

(1) : L'application $x \mapsto \lambda_1 x$ est un endomorphisme de E appelé homothétie vectorielle de rapport λ_1 sur E .

Notation : h_{λ_1} .

(2) : $h_{\lambda_2} \circ h_{\lambda_1} = h_{\lambda_2 \lambda_1}$.

(3) : Si $\lambda_1 \neq 0$, alors $h_{\lambda_1} \in \text{GL}(E)$, et $(h_{\lambda_1})^{-1} = h_{\lambda_1^{-1}}$.

Projecteurs (21)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et E_1 et E_2 deux sous-espaces de E supplémentaires. Pour tout $x \in E$, il existe une unique $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$ tel que $x = x_1 + x_2$.

(1) : L'application $p_1 : E \rightarrow E$; $x \mapsto x_1$ (resp. $p_2 : E \rightarrow E$; $x \mapsto x_2$) est le projecteur de E sur E_1 parallèlement à E_2 (resp. sur E_2 parallèlement à E_1).

(2) : $p_1 + p_2 = \text{id}_E$ et $p_1 \circ p_2 = p_2 \circ p_1 = 0$.

(3) : Si p est un projecteur de E , alors $p \in \mathcal{L}(E)$.

(4) : Si p est un projecteur de E , alors c'est le projecteur sur $\text{Im } p = \text{Ker}(p - \text{id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker } p$.

(5) : **Caractérisation des projecteurs** : soit $f \in \mathcal{L}(E)$. f est un projecteur de E si et seulement si $f \circ f = f$ (propriété d'idempotence).

Symétries vectorielles (22)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et E_1 et E_2 deux sous-espaces de E supplémentaires. Pour tout $x \in E$, il existe un unique $(x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$ tel que $x = x_1 + x_2$.

(1) : L'application $s_1 : E \rightarrow E ; x \mapsto x_1 - x_2$ (resp. $s_2 : E \rightarrow E ; x \mapsto -x_1 + x_2$) est la symétrie vectorielle de E par rapport à E_1 parallèlement à E_2 (resp. par rapport à E_2 parallèlement à E_1).

(2) : $s_1 = p_1 - p_2 = -s_2$ et $s_1 + \text{id}_E = 2p_1$.

(3) : Si s est une symétrie vectorielle de E , alors $s \in \mathcal{L}(E)$.

(4) : Si s est une symétrie vectorielle de E , alors c'est la symétrie vectorielle par rapport à $\text{Ker}(s - \text{id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{id}_E)$.

(5) : **Caractérisation des symétries vectorielles** : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Alors f est une symétrie vectorielle de E si et seulement si $f \circ f = \text{id}_E$ (propriété d'involution).

(6) : Une symétrie vectorielle sur E est un automorphisme de E .

Formes linéaires (23)

(1) : Une forme linéaire est une application linéaire de E dans $\mathbb{K}$. On note E^* leur ensemble.

(2) : **Classification des formes linéaires** : une forme linéaire sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est nulle ou bien surjective.

(3) : Un hyperplan vectoriel H d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel qui admet une droite vectorielle pour supplémentaire dans E .

(4) : **Caractérisation d'un hyperplan vectoriel** : un sous-espace vectoriel H de E est un hyperplan vectoriel si et seulement si l'une des deux propriétés suivantes est vraie :

— il existe une forme linéaire non nulle ϕ telle que $\text{Ker } \phi = H$, ou encore,

— pour tout $a \in E \setminus H$, $E = H \oplus \mathbb{K}a$.

(5) : Si H désigne un hyperplan de l'espace vectoriel E et $a \in E \setminus H$, il existe une unique forme linéaire ϕ sur E telle que $\text{Ker } \phi = H$ et $\phi(a) = 1$.

(6) : Deux formes linéaires non nulles ont même noyau si et seulement si elles sont proportionnelles.

Trace (24)

(1) : La trace d'une matrice carrée A est égale à la somme de ses termes diagonaux. **Notation** : $\text{Tr } A$.

(2) : $\text{Tr } (AB) = \text{Tr } (BA)$ mais $\text{Tr } (ABC) = \text{Tr } (CAB) = \text{Tr } (BCA) \neq \text{Tr } (CBA)$ en général !

(3) : $\text{Tr } A = \text{Tr } ({}^t A)$

(4) : L'application $(A, B) \mapsto \text{Tr } ({}^t AB)$ est un produit scalaire (canonique) sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$.

Matrices semblables (25)

(1) : Deux matrices carrées A et B sont semblables si et seulement s'il existe une matrice inversible P telle que $A = PBP^{-1}$. **Notation** : $A \sim B$.

(2) : La relation $\sim$ est une relation d'équivalence sur les matrices appelée relation de similitude.

(3) : La trace est un invariant de similitude.

1) Rang d'une matrice

Rang (26)

- (1) : Soit $A \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Le rang de A est le rang des p vecteurs colonnes $A_1, \dots, A_p$ de A dans $\mathbb{K}^q$, c'est à dire $\dim \text{Vect}(A_1, \dots, A_p)$. **Notation** : $\text{rg } A$.
- (2) : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions finies p et q , $\mathcal{U}$ une base de E , $\mathcal{V}$ une base de F et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On note $A = \mathfrak{M}_{\mathcal{U}, \mathcal{V}} f \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ la matrice de f dans les bases $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$. Alors $\text{rg } A = \text{rg } f$.
- (3) : $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$.
- (4) : Le rang d'une sous-matrice est inférieur ou égal au rang de la matrice.
- (5) : Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors $\text{rg } A = n$ si et seulement si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
- (6) : Soit $A \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$, $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$. Alors $\text{rg } QA = \text{rg } A$ et $\text{rg } AP = \text{rg } A$.
- (7) : Les opérations élémentaires sur une matrice ne modifient pas le rang de cette matrice.
- (8) : $\text{rg}(M) \geq r \iff M$ contient une sous-matrice carrée de taille r inversible.
- (9) : $\text{rg}(M)$ est la plus grande taille d'une sous-matrice carrée inversible extraite de M .
- (10) : Soient $A, A' \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. On dit que A et A' sont équivalentes lorsqu'il existe $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$ telles que $A' = QAP$.
- (11) : La relation d'équivalence sur les matrices de $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ est une relation d'équivalence (réflexive, symétrique et transitive).
- (12) : Soit $A \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Alors A est de rang r si et seulement s'il existe $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_q(\mathbb{K})$ telle que $A = QJ_r P$, où $J_r \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ désigne la matrice :
- $$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$
- (13) : Deux matrices de $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang.
- (14) : Soit $A \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$. Alors $\text{rg}^t A = \text{rg } A$.